Nome e Cognome: _____
Numero di matricola: _____
Docente / Canale: _____

Prova scritta di Statistica per il corso di Laboratorio di Meccanica - 04.06.2026
(a.a. 2025/26, L. Baldassarre / S. De Cecco / G. Organtini / F. Piacentini)

Risolvere gli esercizi proposti: tempo massimo 2 ore.

Esercizio 1
In una data popolazione, una patologia asintomatica colpisce il 2% degli individui. Per identificare i soggetti malati viene impiegato uno strumento di screening che presenta le seguenti caratteristiche diagnostiche:
- se un individuo è malato il test risulta positivo con una probabilità del 95%;
- se un individuo è sano, il test risulta negativo con una probabilità del 90%.
Si seleziona un cittadino secondo i criteri di campionamento casuale e lo si sottopone al test.

(a) (3 points) Qual è la probabilità P_1 complessiva che un individuo scelto a caso risulti positivo al test?

Solution: Prima di tutto scriviamo i dati espliciti e impliciti. $P(M) = 0.02$; $P(+ \mid M) = 0.95$; $P(- \mid S) = 0.90$ sono quelli espliciti (la notazione ci pare autoesplicativa). Quelli impliciti sono $P(S) = 0.98$; $P(- \mid M) = 0.05$; $P(+ \mid S) = 0.10$.

La probabilità di ottenere un risultato positivo al test indipendentemente dal fatto di essere malati, si trova sommando su tutti i possibili esiti del test:

$$P(+) = P(+ \mid M)P(M) + P(+ \mid S)P(S) = 0.95 \times 0.02 + 0.10 \times 0.98 = 0.117\,.$$

(b) (2 points) Sapendo che il test ha dato esito positivo, qual è la probabilità P_2 che l'individuo sia malato?

Solution: La ricerca di una probabilità condizionata c'induce a provare col Teorema di Bayes:

$$P(M \mid +) = \frac{P(M)P(+ \mid M)}{P(+)} = \frac{0.02 \times 0.95}{0.117} = 0.162\,.$$

(c) (3 points) Supponiamo che l'individuo, dopo aver ottenuto il primo esito positivo, venga sottoposto a un secondo test identico e statisticamente indipendente dal primo. Se anche questo secondo test dà esito positivo, qual è la nuova probabilità P_3 che l'individuo sia effettivamente malato?

Solution: In questo caso, dopo il primo test, sappiamo che la probabilità di essere malati è del 16.2%, quindi possiamo riapplicare il Teorema di Bayes con una *prior* aggiornata: $P(M) \to P'(M) = 0.162$.

$$P(M \mid 2+) = \frac{P'(M)P(+ \mid M)}{P(2+)}\,.$$

Dobbiamo trovare $P(2+) = P(+|M)P'(M) + P(+|S)P'(S)$. La probabilità aggiornata dopo il primo test di essere sani è $P'(S) = 1 - P'(M) = 1 - 0.162 = 0.838$, quindi $P(2+) = 0.95 \times 0.162 + 0.10 \times 0.838 = 0.238$. Sostituendo nel Teorema di Bayes,

$$P(M \mid 2+) = \frac{0.162 \times 0.95}{0.238} = 0.647\,.$$

(d) (2 points) Supponiamo che il test venga effettuato sequenzialmente su cittadini estratti a caso, uno alla volta e in modo indipendente, finché non viene trovato il primo cittadino che risulta positivo al test. Qual è la probabilità che il primo test positivo avvenga al terzo tentativo?

Solution: La probabilità di trovare un cittadino negativo al test è $P(-) = 1 - P(+) = 1 - 0.117 = 0.883$. La probabilità che si verifichi la sequenza $--+$ è quindi

$$P(-)P(-)P(+) = 0.883 \times 0.883 \times 0.117 = 0.0912\,.$$

Esercizio 2

In una linea di produzione industriale di microchip, il numero di componenti difettosi segue una distribuzione di probabilità Binomiale, $X \sim \text{Bin}(n, p)$, dove n rappresenta il numero di elementi del campione estratti in modo indipendente e p indica la probabilità che un singolo microchip sia difettoso.

(a) (2 points) Supponendo che il tasso storico di difettosità della linea sia noto e pari a $p = 0.05$, si estrae un campione casuale di $n = 15$ microchip. Qual è la probabilità che il campione contenga esattamente 2 componenti difettosi?

Solution: La probabilità di trovare 2 campioni difettosi è data dalla funzione di distribuzione di probabilità con $n = 15$ e $k = 2$. Indicando come successo l'evento che consiste nel trovare un pezzo difettoso, $p = 0.05$ e

$$\binom{15}{2} p^2(1-p)^{13} = \frac{15!}{2!13!} \times 0.05^2 \times 0.95^1 3 = 15 \times 7 \times 0.05^2 \times 0.95^1 3 = 0.135\,.$$

Supponiamo ora che la vera probabilità di difetto p sia ignota a causa di un recente cambio di macchinari. Per stimare p, un ingegnere della qualità estrae un nuovo campione indipendente di $n = 200$ microchip e rileva $x = 16$ pezzi difettosi.

(b) (3 points) Fornire la migliore stima per il parametro p con la sua incertezza

Solution: Il valore atteso di una binomiale è np. In questo caso $np = x$, da cui

$$p = \frac{x}{n} = \frac{16}{200} = 0.08\,.$$

Per l'incertezza propaghiamo l'errore:

$$\sigma_p = \frac{\sigma_x}{n} = \frac{\sqrt{x}}{n} = \frac{4}{200} = 0.02\,.$$

Nel calcolo abbiamo assunto un'approssimazione di Poisson per n. Il calcolo esatto darebbe

$$np(1-p) = \sigma_x^2 = 200 \times 0.08\,(1 - 0.08) = 14.72\,,$$

per cui

$$\sigma_x = \sqrt{14.72} = 3.84\,,$$

non troppo distante da 4.

(c) (2 points) Costruire un intervallo di probabilità al 90%, simmetrico attorno al valore atteso, per il parametro p.

Solution: Approssimando la distribuzione a una gaussiana, l'intervallo di confidenza del 90% si trova individuando la cella con il valore 0.45 nella tabella degli integrali della normale, che è compresa tra $z = 1.64$ e $z = 1.65$, quindi prendiamo $z \simeq 1.645$. Di conseguenza l'intervallo in questione è ampio $0.02 \times 1.645 = 0.0329 \simeq 0.03$: $p = 0.08 \pm 0.03$.

(d) (3 points) Avendo un campione di 2000 microchip calcolare la probabilità che il numero di campioni difettosi sia compreso tra 85 e 105, assumendo una probabilità di trovare un campione difettoso pari a quella storica.

Solution: Assumendo $p = 0.05$, il valore atteso dei campioni difettosi è $2\,000 \times p = 100$, con una deviazione standard $\sqrt{Np\,(1-p)} = 9.7$. I valori estremi corrispondono a

$$85 = 100 - 9.7 \times z_1 \qquad 105 = 100 + 9.7 \times z_2\,,$$

da cui si ricava $z_1 = \frac{100-85}{9.7} = 1.55$ e $z_2 = \frac{105-100}{9.7} = 0.515$. Consultando la tabella, la cumulativa della gaussiana per $z = z_1$ vale $0.5 - 0.4394 = 0.0606$ e per $z = z_2$ è $0.5 + 0.1985 = 0.6985$, pertanto la probabilità cercata è $0.6985 - 0.0606 = 0.6379$.

Esercizio 3

Un gruppo di studenti deve determinare il valore di una resistenza elettrica R, che si misura in ohm Ω ($1\,\Omega = \frac{1\,\mathrm{V}}{1\,\mathrm{A}}$), misurando la differenza di potenziale (ddp) V e l'intensità di corrente I.

(a) (2 points) Vengono effettuate $N = 25$ misure della ddp V in condizioni di ripetibilità, ottenendo un valore medio $\overline{V} = 12.1524$ V e una deviazione standard campionaria $s_V = 0.201$ V. Si scriva il risultato della misura diretta di V con la sua incertezza.

Solution: Poiché il misurando è sempre lo stesso, l'incertezza su V è quella della media: $\frac{0.201}{\sqrt{25}} = 0.0402$. La misura si scrive con al piú due cifre significative:

$$V = 12.152 \pm 0.040\,\mathrm{V}\,.$$

(b) (3 points) Il voltmetro è affetto da un errore di *offset*, per cui, misurando una ddp nulla, lo strumento restituisce una misura pari a $V = (+0.10 \pm 0.04)$V. Si calcoli il valore corretto della ddp V_{corr} e la sua incertezza totale $\sigma_{V,tot}$.

Solution: Alla lettura del voltmetro bisogna sottrarre l'*offset*, quindi $V' = V - 0.10 = 12.052\,\mathrm{V}$. L'incertezza è la somma in quadratura delle incertezze:

$$\sigma'_V = \sqrt{0.040^2 + 0.04^2} = 0.057\,\mathrm{V}\,.$$

La misura è dunque

$$V_{corr} = 12.052 \pm 0.057\,\mathrm{V}\,.$$

(c) (3 points) L'intensità di corrente, misurata con un amperometro digitale privo di errore di offset, risulta essere $I = (0.500 \pm 0.005)$A. Si determini il valore della resistenza $R = \frac{V}{I}$ e la sua incertezza.

Solution: Per la valutazione dell'incertezza usiamo le incertezze relative:

$$\left(\frac{\sigma_R}{R}\right) = \sqrt{\left(\frac{\sigma_V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_I}{I}\right)^2} = 0.011\,.$$

Il rapporto $\frac{V}{R}$ vale $12.052/0.500 = 24.104$. Moltiplicando per l'incertezza relativa si trova $\sigma_R = \frac{\sigma_R}{R} R = 0.011 \times 24.104 = 0.27$, trattenendo due cifre significative. Pertanto,

$$R = 24.10 \pm 0.27\,\Omega\,.$$

(d) (2 points) Si valuti se il valore ottenuto è compatibile con il valore nominale della resistenza $R_{atteso} = 25.0\,\Omega$ entro due deviazioni standard gaussiane.

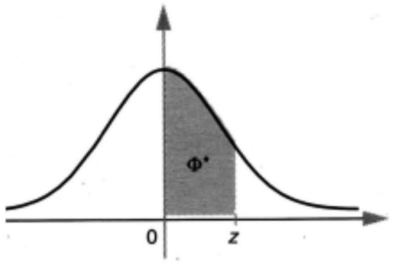
Solution: La deviazione rispetto al valore nominale è

$$z = \frac{25.0 - 24.10}{0.27} = 3.3\,,$$

e quindi non è compatibile.

Distribuzione normale $\phi^*(z)$

Area sottesa alla curva normale standardizzata da 0 a *z*
• test a due code: $z_{95} = 1{,}96$; $z_{99} = 2{,}58$
• test a una coda: $z_{95} = 1{,}65$; $z_{99} = 2{,}33$
La cifra in testa alla colonna rappresenta la seconda cifra decimale di *z*



z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0754
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1809	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2258	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2518	0,2549
0,7	0,2580	0,2612	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2996	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4811
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952
2,6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,4960	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2,7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,4970	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2,8	0,4974	0,4975	0,4976	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,4980	0,4981
2,9	0,4981	0,4982	0,4982	0,4983	0,4984	0,4984	0,4985	0,4985	0,4986	0,4986
3,0	0,4987	0,4987	0,4987	0,4988	0,4988	0,4989	0,4989	0,4989	0,4990	0,4990
3,1	0,4990	0,4991	0,4991	0,4991	0,4992	0,4992	0,4992	0,4992	0,4993	0,4993
3,2	0,4993	0,4993	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	,0,4994	0,4995	0,4995	0,4995
3,3	0,4995	0,4995	0,4995	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4997
3,4	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4998
3,5	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998
3,6	0,4998	0,4998	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,7	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,8	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,9	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000